



SISTEMA DE AUTOCONSUMO

UPAC (Unidade de Produção p/ Autoconsumo)



Sr. Ricardo Lopes



Rio de Mouro
Lisboa



SunEnergy Cascais/Sintra
☎ António Lourenço | 963928704



01/06/2026

HÁ 10 ANOS A  **10**
LIGAR PORTUGAL AO SOL

IMPF/001B.01
REF: FV_CSC_26_3070

ÍNDICE

	Página
1. INDICADORES PRINCIPAIS DO PROJETO	4
2. DADOS GERAIS DO PROJETO	5
3. AUTOCONSUMO	6
3.1 Condições de Acesso ao Regime de Autoconsumo	6
3.2 Remuneração da Energia Excedente Produzida & Vendida	7
4. PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA	8
5. DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO	9
6. SOLUÇÃO TÉCNICA PROPOSTA	9
7. GARANTIAS & SEGUROS	11
7.1. Garantias	11
7.2. Seguros	11
8. PRODUÇÃO DE ENERGIA, POUPANÇA E FATURAÇÃO ESTIMADA	11
9. PREÇO DO SERVIÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	13
9.1. Documentação Necessária	13

1. INDICADORES PRINCIPAIS DO PROJETO

DADOS DA INSTALAÇÃO

Nome do Projeto	Sr. Ricardo Lopes
Localização	Rio de Mouro
Potência Nominal do Projeto	2,00kW
Potência Pico do Projeto	2,04kWp

DADOS ECONÓMICOS

Preço Final (c/IVA)	2 509,20 €
Preço Wp Instalado (s/IVA)	1,00 €
Tarifa de Compra de Eletricidade (c/IVA)	0,20 €
Retorno do Investimento (Estimado)	5 anos
Poupança Prevista - 1 ano (c/IVA)	547,00 €
Poupança Prevista - 10 anos (c/IVA)	6 133,91 €
Poupança Prevista - 25 anos (c/IVA)	18 702,62 €
Venda Prevista - 1 ano (c/IVA)	0,00 €
Venda Prevista - 10 anos (c/IVA)	0,00 €
Venda Prevista - 25 anos (c/IVA)	0,00 €
Proveito Acumulado - 1 ano (c/IVA)	547,00 €
Proveito Acumulado - 10 anos (c/IVA)	6 133,91 €
Proveito Acumulado - 25 anos (c/IVA)	18 702,62 €

2. DADOS GERAIS DO PROJETO

A presente proposta comercial tem por finalidade apresentar as condições para o fornecimento e instalação de uma unidade de produção para autoconsumo (UPAC), de acordo com o Decreto-Lei n.º 162/2019 de 25 de Outubro.

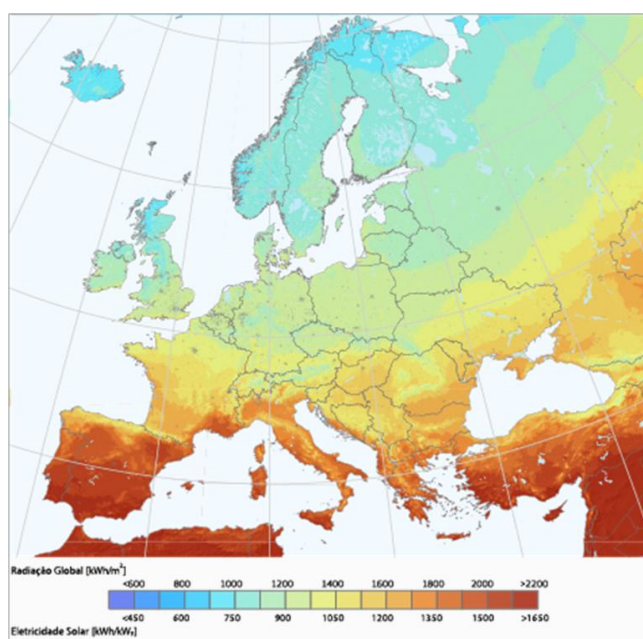
A tecnologia subjacente a esta proposta é a solar fotovoltaica, apta a converter a energia do sol em eletricidade.

De entre as inúmeras vantagens deste tipo de instalações, destacam-se a sua elevada rentabilidade, a manutenção reduzida, a longevidade dos painéis solares e o facto de produzirem uma energia limpa, contribuindo desta forma para combater as alterações climáticas e para um futuro sustentável.

Portugal, pela sua localização geográfica privilegiada, é um dos países da Europa com maior incidência de radiação solar. Nas figuras abaixo são apresentados os mapas da distribuição da radiação global média anual na Europa e em Portugal respetivamente.

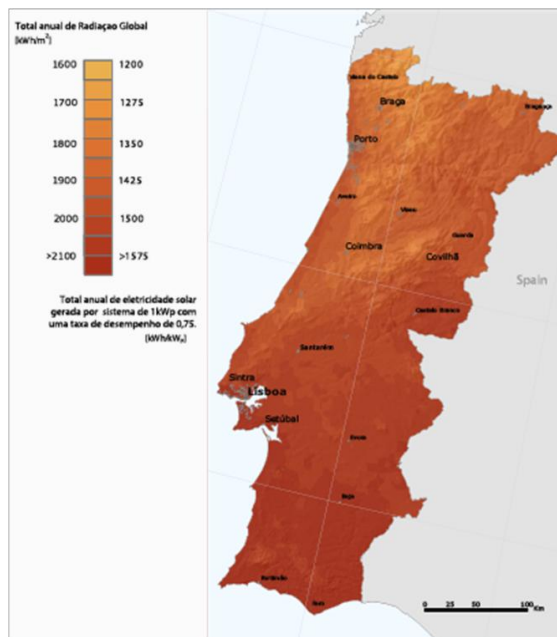
EUROPA

POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA EUROPA.



PORTUGAL

POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PORTUGAL.



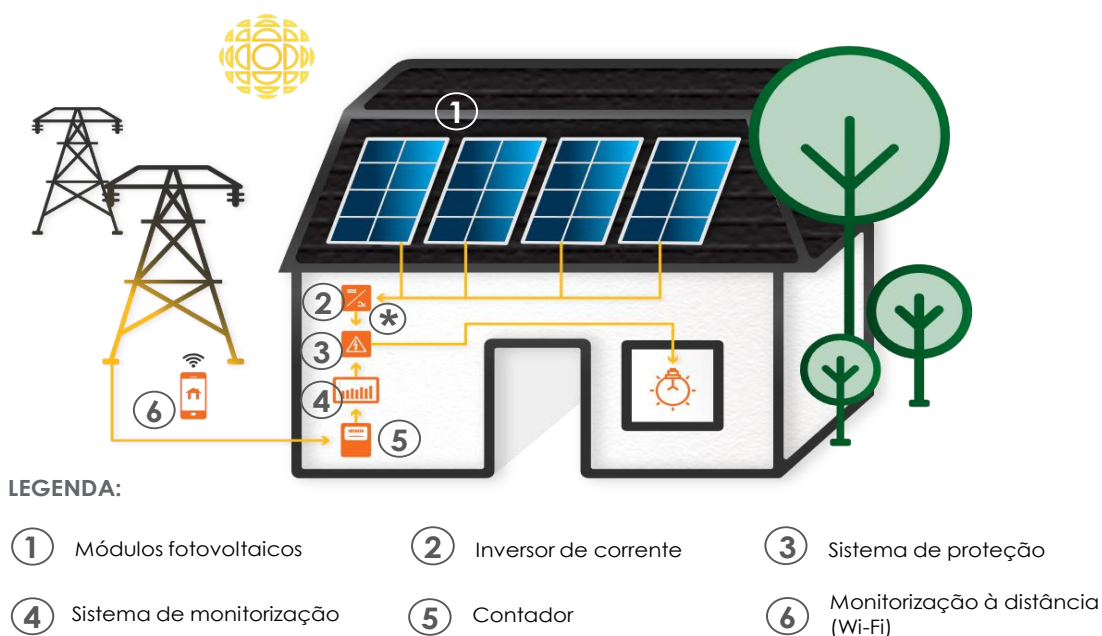
Fonte: <https://re.jrc.ec.europa.eu> © European Union, 2012.

As soluções de autoconsumo "chave-na-mão" Sunenergy são projetadas para maximizar o retorno do investimento e, simultaneamente, diminuir a sua pegada ecológica.

3. AUTOCONSUMO

O autoconsumo é um modelo de produção descentralizada de energia a partir de energias renováveis, em particular a partir do sol, através do qual a energia elétrica produzida é consumida pelo próprio produtor. Neste modelo, obtém-se uma maior eficiência quando a instalação é dimensionada de acordo com as necessidades da instalação de consumo.

A energia renovável produzida destina-se ao consumo próprio, sendo o excedente instantâneo de energia injetado na rede pública. (nos termos do Decreto-Lei n.º 162/2019 de 25 de outubro).



*Contador de energia gerada - Aplicável apenas a potências superiores a 4kW.

3.1. Condições de Acesso ao Regime de Autoconsumo

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-lei 162/2019 de 25 de outubro, que estabelece os requisitos para acesso à atividade de autoconsumo, estipula-se que:

1. Podem proceder à atividade de autoconsumo, através de UPAC, independentemente do nível de tensão das instalações de consumo:
 - a) Os autoconsumidores individuais;
 - b) Os autoconsumidores coletivos, organizados em condomínios de edifícios em regime de propriedade horizontal ou não, ou um grupo de autoconsumidores situados no mesmo edifício ou zona de apartamentos ou de moradias, em relação de vizinhança próxima, unidades industriais, comerciais ou agrícolas, e demais infraestruturas localizadas numa área delimitada, que disponham de UPAC;
 - c) As CER (Comunidades de Energia Renovável).

2. A relação de vizinhança próxima ou a proximidade do projeto deve ser aferida, caso a caso, pela DGEG, pressupondo a continuidade física e geográfica do projeto e respetivos autoconsumidores ou participantes da CER, podendo ainda ser tomadas em consideração:

- a) Os postos de transformação a que o projeto se encontra ligado;
- b) Os diferentes níveis de tensão associados ao projeto;
- c) Qualquer outro elemento de natureza técnica ou regulamentar.

3.2. Remuneração da Energia Excedente Produzida & Vendida

No estudo realizado a tarifa de venda da energia excedente considerada foi de 0,047€, prevendo-se uma venda anual estimada de 0€.

Esta estimativa tem em conta o previsto no Artigo 4.º do Decreto-lei nº 162/2019 de 25 de outubro que regula a remuneração de energia excedente de acordo com os seguintes critérios:

1. A energia excedente do autoconsumo pode ser transacionada:
 - a) Em mercado organizado ou bilateral, incluindo através de contrato de aquisição de energia renovável;
 - b) Através do participante no mercado contra o pagamento de um preço acordado entre as partes;
 - c) Através do facilitador de mercado.
2. O autoconsumidor individual ou coletivo é integralmente responsável pelos desvios que provocar no Sistema Elétrico Nacional, nos termos definidos no Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema aprovado pela ERSE, competindo-lhe liquidar os desvios ou transferir a sua responsabilidade de balanço a um participante no mercado ou o seu representante designado.

4. PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA

A sequência que se segue ilustra sumariamente o processo de registo, instalação e licenciamento de uma unidade do tipo UPAC (Unidade de Produção p/ Autoconsumo):



A Sunenergy encarrega-se de todo o processo de licenciamento e instalação, sem que o cliente tenha que se preocupar com qualquer detalhe.

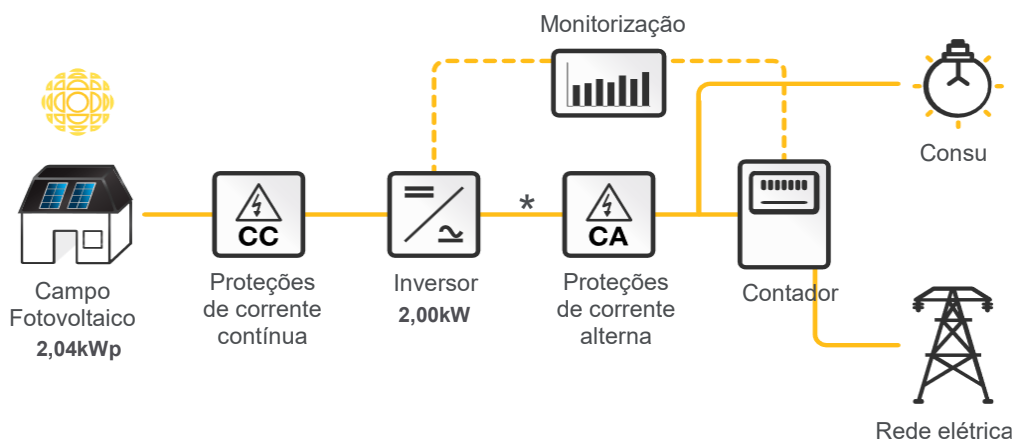
As taxas devidas no âmbito do Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, referentes aos registos de instalações do tipo UPAC (Unidade de Produção p/ Autoconsumo) com venda à rede são as seguintes:

	PEDIDO DE REGISTO	CERTIFICADO DE EXPLORAÇÃO (SEM INSPEÇÃO DGEG)	CERTIFICADO DE EXPLORAÇÃO (COM INSPEÇÃO DGEG)
POTÊNCIA INSTALADA	BTN & BTE		MT & AT
	TAXAS*		
até 30 kW	isento	isento	isento
de 30 kW a 100 kW	200 €	80 €	240 €
100 kW a 250 kW	400 €		
de 250 kW a 1 MW	600 €	120 €	360 €

*Taxas - Valores fornecidos pela DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia) - Portaria n.º 16/2020 de 23 de janeiro.

5. DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

A UPAC solar fotovoltaica assenta no seguinte esquema de funcionamento:



*Contador de energia gerada - Aplicável apenas a potências superiores a 4kW.

O gerador fotovoltaico, formado por um conjunto de módulos ligados entre si, encarrega-se de transformar a energia do sol em energia elétrica. Estes painéis fotovoltaicos produzem uma corrente contínua proporcional à radiação solar que incide sobre eles. Esta corrente é conduzida ao(s) inversor(es), convertendo-a em corrente alternada, com frequência e voltagem semelhantes à da rede elétrica.

A energia produzida pelo sistema fotovoltaico de produção é medida por um contador de saída e injetada na rede interna, ficando disponível para consumo instantâneo. Em caso de não ser consumida, a energia será injetada na rede elétrica.

Os painéis fotovoltaicos devem ser instalados com uma orientação e inclinação de acordo com a latitude do local, de modo a maximizar o rendimento da instalação.

As características da rede elétrica devem estar em conformidade com as características e requisitos dos equipamentos. A Sunenergy não se responsabiliza por perturbações oriundas da rede.

6. SOLUÇÃO TÉCNICA PROPOSTA

De acordo com os dados fornecidos, a instalação elétrica de consumo apresenta as seguintes características:



POTÊNCIA CONTRATADA
(consumo)

10,35 kW



ENERGIA CONSUMIDA
(ano antecedente)

12 000 kWh



CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

BTN



TIPO DE ALIMENTAÇÃO

Monofásica

Considerando os elementos recolhidos, a UPAC proposta pela Sunenergy será dimensionada com:



POTÊNCIA NOMINAL

2,00kW



POTÊNCIA PICO

2,04kWp

Este dimensionamento permitirá diminuir as emissões de CO₂ originadas pela produção elétrica baseada em combustíveis fósseis em:



EMISSIONES DE CO2 EVITADAS POR ANO
(Kg)

1 418



EMISSIONES DE CO2 EVITADAS EM 25 ANOS
(Kg)

35 450

A UPAC projetada é composta pelos seguintes componentes:

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

	ELEMENTOS	QT.	DESCRIÇÃO
	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	4	Jinko JKM 54HL4M-BDV 510M Monocristalino
	INVERSOR(ES)	1	SolaX Mini X1-2.0-S-D
	ESTRUTURA	1	Estrutura Iziwalker Alumínio Telhado inclinado
	CONTAGEM	0	Não incluído!
	CAIXAS & PROTEÇÕES	-	Tubos de proteção mecânica, caixa de corte AC com disjuntor bipolar, caixa de contagem.
	CABOS & ACESSÓRIOS	-	Cabo AC, cabo DC, fio de terra e ligadores diversos (machos e fêmeas)
	DIVERSOS	-	Sinalética para a instalação, parafusos, buchas, etc.
	SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO	1	Solax Cloud
	ARMAZENAMENTO DE ENERGIA	0	Não incluído!

A Sunenergy poderá alterar os equipamentos propostos por questões de disponibilidade dos mesmos.

A Sunenergy não se responsabiliza pelo estado da instalação elétrica ou equipamentos existentes.

A unidade de autoconsumo Sunenergy é complementada pelos seguintes serviços:

SERVIÇOS NECESSÁRIOS P/ INSTALAÇÃO DE AUTOCONSUMO

INSTALAÇÃO	Instalação e serviço de engenharia
OBRA CIVIL	A definir com o cliente.
ACOMPANHAMENTO	Todo o processo, desde o registo até à ligação da instalação à rede elétrica.

Esta proposta não inclui taxas aplicadas pela DGEG, eventuais licenças e outras despesas similares.

7. GARANTIAS

7.1. Garantias

GARANTIAS DO SISTEMA

	GARANTIA DE	PRESTAÇÃO POR		PRAZO
	INSTALAÇÃO	Sunenergy		2 ANOS
	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	Fabricante	Produto	15 ANOS
			Performance	10 ANOS 92,5% PRODUÇÃO INICIAL 25 ANOS 88,5% PRODUÇÃO INICIAL
	INVERSOR(ES)	Fabricante		5 ANOS
	ESTRUTURA	Fabricante		10 ANOS
	BATERIAS	Fabricante		Não incluída!

7.2. Seguros

Nos termos previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, é obrigatório celebrar um seguro de responsabilidade civil para a reparação de danos corporais ou materiais causados a terceiros em resultado do exercício das atividades de produção de eletricidade por UPAC no que respeita a instalações com potência superior a 30kW.

A Sunenergy é detentora de um seguro de responsabilidade civil com um capital de 500.000,00 €.

8. PRODUÇÃO DE ENERGIA, POUPANÇA E FATURAÇÃO ESTIMADA

O cálculo utilizado para obter uma estimativa da produção anual de energia elétrica depende, resumidamente, da radiação solar (cujos valores são obtidos através da entidade oficial *Joint Research Centre* da Comissão Europeia através das ferramentas PVGIS (*Photovoltaic Geographical Information System*)), da localização e da orientação do sistema solar fotovoltaico.

Com base na metodologia mencionada, no primeiro ano da unidade projetada, estima-se uma produção de eletricidade de 2779 kWh.

Por terem sido utilizadas estimativas e devido à variabilidade das condições climáticas, a Sunenergy não assume responsabilidade nem assume a garantia da obtenção destes valores de produção estimados.

O gráfico 1 apresenta a estimativa mensal de poupança e de venda de energia gerada pela instalação ao longo de um ano.

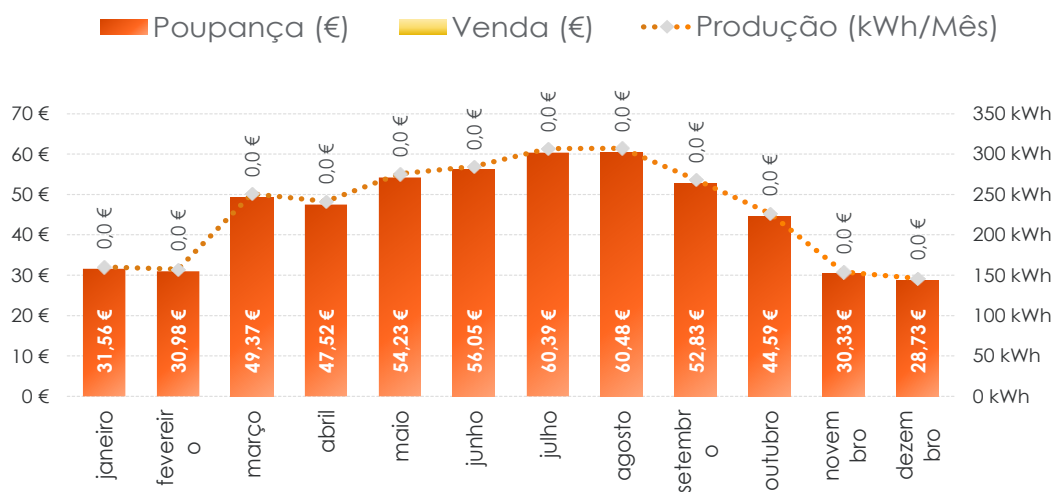


Gráfico 1 - Estimativa mensal de poupança e venda.

No sistema de autoconsumo proposto, a produção elétrica foi valorizada à tarifa de compra indicada, que corresponde a 0,16 €/kWh + IVA.

Note-se que, todos os anos, o preço da energia comprada à rede é atualizado. Para efeitos de cálculo, a atualização anual do preço de custo da eletricidade considerada é de 3%. Este aumento anual do preço da energia terá impacto na projeção da UPAC.

No primeiro ano do projeto estima-se uma produção de 2779kWh, a qual representa uma poupança de eletricidade de 547 € (IVA à taxa legal em vigor incluído), considerando um rácio de autoconsumo de 100%. Devido à variabilidade das condições climáticas e a outros fatores não controláveis, a Sunenergy não pode garantir a obtenção do retorno financeiro estimado nesta proposta.

O gráfico 2 apresenta a estimativa da poupança e venda de energia gerada pela instalação em 25 anos.

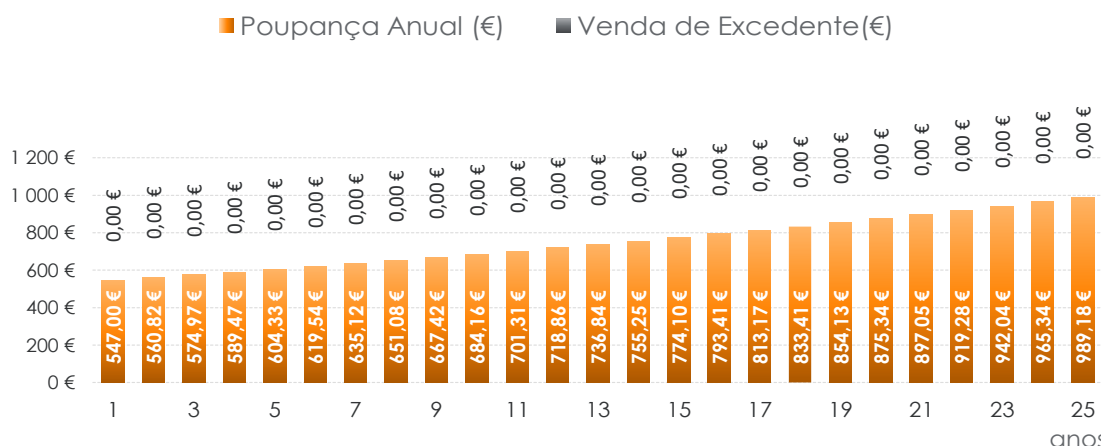


Gráfico 2 - Estimativa anual de poupança e venda em 25 anos.

Considerando o custo da instalação proposta e a faturação prevista, calcula-se que o investimento seja recuperado em cinco anos.

9. PREÇO DO SERVIÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O valor chave-na-mão Sunenergy para a instalação do sistema proposto é de:



**VALOR LÍQUIDO DO
SISTEMA FOTOVOLTAICO**
(s/ IVA)

2 040,00 €



**VALOR FINAL DO
SISTEMA FOTOVOLTAICO**
(c/ IVA)

2 509,20 €

Esta proposta é válida por 30 dias, a contar da sua data de emissão.

Condições de pagamento:

70%

do valor final
com a
adjudicação da
proposta.

30%

com a conclusão
da instalação.

9.1. Documentação Necessária

Para dar seguimento ao processo de licenciamento, no caso de aprovação da nossa proposta, será necessária a seguinte informação:

- Nome completo do cliente;
- Fotocópia da fatura de energia atualizada.



Rua Sofia de Carvalho, n°48-B
1495-121 Algés
cascais.sintra@sunenergy.pt
António Lourenço | 963928704
www.sunenergy.pt